

Gemeinsamer Anker

Brückengleichungen zu Observer Patch Holography und die elektroschwache
Skala als Treffpunkt

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

22. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Gemeinsamer Anker: Brückengleichungen zu OPH und die elektroschwache Skala als Treffpunkt . . .	2
Zeichenerklärung	2
1 Anlass und Einordnung	3
2 Eingänge	3
3 Brückengleichungen für Länge und Takt	4
4 Der Treffpunkt v	5
5 Zwei Wege zu m_e/E_p und ihre Genauigkeit	6
6 Was die Brücke nicht leistet	6
Werkzeug und Methode	6
7 Ergebnis	7

Gemeinsamer Anker: Brückengleichungen zu Observer Patch Holography und die elektroschwache Skala als Treffpunkt

Zusammenfassung. Observer Patch Holography (OPH) führt als offenen Punkt, dass Länge und Takt nicht aus den eigenen Aktualisierungsregeln folgen. Dieses Dokument schreibt die Brücke zu FFGFT als Gleichungen aus. Die Zellenenergie von OPH ist exakt die FFGFT-Bitenergie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ an der Zellkante $L_{\text{cell}} = \sqrt{P} \ell_p$ **[B]**; die Kollapsschwelle aus Dok. 329 ergibt dort $n_{\text{thr}} = \sqrt{P/2}$ mit der Grenze $P = 2$ **[B]**; $\tilde{T} \cdot m = 1$ liefert einen eigenen Takt $\tilde{T}_{\text{cell}} = \sqrt{P} t_p$. Unterhalb von ν liefert FFGFT alle Massen als Verhältnisse zu ν . Die elektroschwache Skala ν ist damit der Treffpunkt: die bedingte OPH-Hierarchie ν/E_* **[Q]** und die FFGFT-Leiter m_e/ν **[K]** ergeben zusammen m_e/E_p auf 0,93 %. Ein einziger SI-Anker legt dann beide Rahmen fest; über die eigene FFGFT-Kette werden Zellkante und Zellentakt absolut. Der Koeffizient dieser Lesart ist auf OPH-Seite inzwischen abgeleitet (Dok. 376); #740 selbst bleibt dort offen.

Zeichenerklärung

- [B]** algebraisch bewiesen
- [K]** numerisch bestätigt
- [S]** strukturell plausibel, Herleitung offen
- [X]** geprüft und negativ
- [Q]** aus externer Quelle übernommen, zitiert

Symbol	Bedeutung
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter (4/30000)
ℓ_P, t_P, E_P	Planck-Länge, -Zeit, -Energie (nicht reduziert)
$L_0 = \xi \ell_P$	Auflösungsboden der FFGFT (Dok. 180)
$E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$	systemabhängige Bitenergie (Dok. 257)
$n_{\text{thr}}(L)$	Kollapsschwelle, Zahl der Bitquanten bis Compton = Schwarzschild (Dok. 329)
$M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$	Kollapsmasse (Dok. 329)
$\tilde{T}$	intrinsische Zeitskala, $\tilde{T} \cdot m = 1$
ν	elektroschwache Skala (246,22 GeV, aus G_F)
r_i, p_i	Vorfaktor und Exponent der Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$
P	OPH-Pixelverhältnis a_{cell}/ℓ_P^2
$L_{\text{cell}}, E_{\text{cell}}$	OPH-Zellkante $\sqrt{P} \ell_P$, Zellenergie $E_P/\sqrt{P}$
$E_\star$	OPH-Referenzenergie der Hierarchie $\nu/E_\star$
α_U	OPH-Vereinigungskopplung
N	OPH-Kapazität des Gesamtnetzes

1 Anlass und Einordnung

Im Tracking-Eintrag #740 des OPH-Repositoriums wird festgehalten, dass Länge und Takt nicht aus den OPH-Aktualisierungen folgen: die Länge ist nur über die Kapazität N und $\Lambda \ell_P^2 = 3\pi/N$ an einen äußeren Wert gebunden, der Takt nur über Verhältnisse. Dok. 364 hat den ikosaedrischen Träger von OPH spektral untersucht; dieses Dokument behandelt die Skalenfrage.

Die Rollen sind nicht symmetrisch. FFGFT leitet aus ξ ab; Messwerte und Standardmodell-Größen dienen nur der Umrechnung und dem Vergleich. OPH-Größen treten hier als zitierte Eingänge eines Fremdrahmens auf **[Q]** und tragen den Status, den ihre eigene Dokumentation ihnen gibt. Der kosmische Sektor bleibt ausgeklammert (P39); N wird nicht verwendet.

2 Eingänge

FFGFT

- Bitenergie $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$, systemabhängig (Dok. 257).
- Kollapsschwelle $n_{\text{thr}}(L) = L/(\sqrt{2} \ell_P)$ und $M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$ aus Compton = Schwarzschild (Dok. 329) **[B]**.
- Auflösungsboden $L_0 = \xi \ell_P$ als Verhältnis (Dok. 180, 329).
- $\tilde{T} \cdot m = 1$: jeder Energie gehört eine Eigenzeit $\hbar/E$.
- Leptonleiter $m_e = \frac{4}{3} \xi^{3/2} \nu$ (Dok. 006, 373) **[K]**.

OPH [Q]

- Pixelverhältnis $P = a_{\text{cell}}/\ell_P^2$ als Fixpunkt von $P = \varphi + \sqrt{\pi}/A_T(P)$; öffentliche Wurzel $P = 1,630968\dots$, Quellwurzel $1,630972\dots$; Zellenergie $E_{\text{cell}} = E_P/\sqrt{P}$ (code/P_derivation/FULL_DERIVATION.md). Die öffentliche Wurzel enthält einen empirischen Hadronenbeitrag; die Quellwurzel nicht.

- Hierarchie $\nu/E_\star = P^{-1/2} \exp[-2\pi/(4\alpha_U(P))] = 2,01998 \times 10^{-17}$ (Theorem A, code/particles/hierarchy/theorem_package.md); ausdrücklich bedingt, die physikalische Identität von $E_\star$ ist in OPH offen.

3 Brückengleichungen für Länge und Takt

Alle Aussagen dieses Abschnitts sind dimensionslos in Planck-Einheiten; kein SI-Anker wird verbraucht.

B1 — Wörterbuch [B]. Mit $L_{\text{cell}} = \sqrt{P} \ell_P = 1,2771 \ell_P$ gilt

$$E_{\text{cell}}^{\text{OPH}} = \frac{E_P}{\sqrt{P}} = \frac{\hbar c}{L_{\text{cell}}} = E_{\text{bit}}(L_{\text{cell}}). \quad (1)$$

Beide Rahmen benutzen dieselbe Energie-Längen-Beziehung. OPH legt die Länge durch seinen Fixpunkt fest; in FFGFT bleibt sie systemabhängig.

B2 — Kollapsschwelle [B]. Eingesetzt in Dok. 329:

$$n_{\text{thr}}(L_{\text{cell}}) = \sqrt{P/2} = 0,9030, \quad \frac{r_s(E_{\text{cell}})}{L_{\text{cell}}} = \frac{2}{P} = 1,2263. \quad (2)$$

Die Grenze, ab der ein einzelnes Zellquant außerhalb seines eigenen Schwarzschild-Radius bleibt, liegt bei $P = 2$. Die OPH-Wurzel liegt darunter: ein auf eine Zelle lokalisierendes Zellquant sitzt an der Kollapsskala. Für ein holografisches Pixel ist das zu erwarten, nicht einzuwenden; es ist aber eine scharfe Bedingung, die jede künftige Änderung von P einhalten oder erklären muss. Quell- und öffentliche Wurzel unterscheiden sich hier um $1,2 \times 10^{-6}$; die Aussage hängt nicht am offenen Hadronenteil.

B3 — Takt. $\tilde{T} \cdot m = 1$ ordnet der Zelle eine Eigenzeit zu:

$$\tilde{T}_{\text{cell}} = \frac{\hbar}{E_{\text{cell}}} = \sqrt{P} t_P = \frac{L_{\text{cell}}}{c}. \quad (3)$$

Als Rechnung ist das **[B]**; physikalisch gibt es OPH einen Takt pro Zelle in derselben Einheit wie die Länge, ohne Mastertakt. Die Anbindung an eine Laboruhr ist möglich, aber auf OPH-Seite noch nicht ausgeführt **[S]**. Eine Laboruhr, etwa der Cäsium-Übergang, ist selbst ein Materiesystem mit Energie ΔE_{clk} und nach $\tilde{T} \cdot m = 1$ eigenem Takt $\hbar/\Delta E_{\text{clk}}$. Die Anbindung verlangt das Verhältnis $\Delta E_{\text{clk}}/E_{\text{cell}}$, aus OPH selbst berechnet; OPH führt diesen Schritt als offen (Uhrengrenze $\varepsilon_{\text{clk}} = \Delta E_{\text{clk}}/E_\star$, Cäsium-Weg als unvollständiger Kandidat). In FFGFT ist die Frage nicht offen: jede Mode hat ihren Takt $\tilde{T} = 1/m$, Taktverhältnisse sind Massenverhältnisse. FFGFT liefert damit das Übersetzungsprinzip, nicht den fehlenden OPH-Wert.

B4 — Boden [K]. $L_{\text{cell}}/L_0 = \sqrt{P}/\xi = 9578$. Die OPH-Zelle liegt rund vier Größenordnungen über dem FFGFT-Auflösungsboden; kein Widerspruch.

4 Der Treffpunkt ν

Die beiden Rahmen decken verschiedene Abschnitte der Skalenleiter ab. OPH rechnet bedingt von oben bis ν , FFGFT von ν nach unten: alle geladenen Leptonmassen über die Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ (Dok. 006, 373), die Bosonmassen über $\sin^2 \theta_W = 2/9$ und die Spurregel (Dok. 372, 373).

Größe	Herkunft	gegen Messwert
$\nu/E_\star = 2,01998 \times 10^{-17}$	OPH, Theorem A [Q]	+0,16 % (mit $E_\star = E_P$)
$m_e/\nu = \frac{4}{3} \xi^{3/2} = 2,0528 \times 10^{-6}$	FFGFT, Dok. 006/373 [K]	−1,09 % (bare)
$m_e/E_P = 4,1466 \times 10^{-23}$	Produkt	−0,93 %

Zur Referenzenergie $E_\star$ siehe den folgenden Unterabschnitt. Die −1,09 % auf FFGFT-Seite sind der bekannte Abstand bare zu gemessen der Leptonmassen (Dok. 352), kein neuer Befund. Das Produkt hängt vom OPH-Zweig nur auf 10^{-4} ab.

Folge: Ein einziger SI-Anker legt beide Rahmen fest. Mit G als Anker führt die OPH-Hierarchie auf ν und die FFGFT-Leiter von dort auf alle Teilchenmassen; mit m_e als Anker läuft die Kette umgekehrt. Die Restabweichung von rund 1 % ist der gemeinsame Konsistenztest. FFGFT erreicht m_e/E_P auch über die eigene Kette; der Treffpunkt ν ist damit ein Vergleich zweier unabhängiger Wege.

Die Referenzenergie $E_\star$

Was $E_\star$ ist. In OPH ist $E_\star$ die Energieeinheit der Rechnung. Der Code setzt die Planck-Energie gleich eins; die Zellenenergie ist $E_P/\sqrt{P}$, die Vereinigungsskala $M_U = E_P e^{-2\pi P^{1/6}}$, die Hierarchie $\nu/E_\star = P^{-1/2} \exp[-2\pi/(4\alpha_U)]$ (reproduziert, Prüfskript D1). Welche physikalische Energie diese Einheit ist, legt OPH ausdrücklich nicht fest; die Festlegung soll über eine Uhr erfolgen, $E_\star = h\nu_{\text{clk}}/\varepsilon_{\text{clk}}$, also über denselben offenen Schritt wie in B3.

Zwei Kandidaten. Die Planck-Energie gibt es in zwei Konventionen: nicht reduziert $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G} = 1,2209 \times 10^{19}$ GeV und reduziert $\bar{E}_P = E_P/\sqrt{8\pi} = 2,435 \times 10^{18}$ GeV. Sie unterscheiden sich um $\sqrt{8\pi} \approx 5,01$, je nachdem, ob die Gravitationskopplung als G oder als $8\pi G$ geschrieben wird. Mit gemessenem ν ergibt OPH $E_\star = 1,2189 \times 10^{19}$ GeV: 0,16 % unter E_P , aber um den Faktor 5,0 über $\bar{E}_P$ **[K]**. Die reduzierte Lesart ist damit ausgeschlossen, die nicht reduzierte passt.

Wie scharf 0,16 % ist. α_U steht im Exponenten. Die Empfindlichkeit ist

$$\frac{\partial \ln(\nu/E_\star)}{\partial \alpha_U} = \frac{\pi}{2\alpha_U^2} \approx 929. \quad (4)$$

Die Abweichung von 0,16 % entspricht einer Verschiebung von α_U um $1,7 \times 10^{-6}$, relativ 4×10^{-5} **[B]**. Dieselbe Empfindlichkeit erklärt exakt den Unterschied zwischen öffentlichem und Quellzweig ($-8,4 \times 10^{-5}$, Prüfskript D5). Die Übereinstimmung mit E_P ist damit keine grobe Größenordnungsnähe, sondern eine enge Bedingung an α_U .

Warum Lesart [S]. OPH selbst behauptet $E_\star = E_P$ nicht; die Zuordnung folgt hier aus dem Zahlenvergleich. Bestätigt wäre sie, wenn OPH die Uhrenanbindung schließt und dabei $E_\star = E_P$ herauskommt, oder wenn in OPH die Kopplung ohne 8π strukturell ausgezeichnet wird. Für den Vergleich in §5 ist die Lesart unkritisch: sie legt nur fest, gegen welche der beiden Planck-Energien die 0,16 % gemessen werden.

5 Zwei Wege zu m_e/E_p und ihre Genauigkeit

FFGFT erreicht die Planck-Skala über die eigene Kette (Dok. 012, 013, 180):

1. $G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}} = 6,6745 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, gegen CODATA +0,003 %. Die Schreibweise in Dok. 180 teilt denselben Wert in $C_{\text{dim}} \cdot C_{\text{conv}}$ auf; beide Formen sind gleichwertig.
2. $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3} = 1,6163 \times 10^{-35} \text{ m}$ und damit $L_0 = \xi \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$.
3. $E_p = 1,22087 \times 10^{22} \text{ MeV}$, $m_e/E_p = 4,1855 \times 10^{-23}$ (+0,002 %) **[K]**.
4. $v/E_p = 2,01676 \times 10^{-17}$.

Nicht jeder Rechenweg ergibt dieselbe Genauigkeit:

Weg	Größe	Abw.	Herkunft der Abweichung
FFGFT-Kette $\xi \rightarrow G \rightarrow E_p$	m_e/E_p	+0,002 %	Genauigkeit von G
FFGFT-Leiter	m_e/v	−1,09 %	bare gegen gemessen (Dok. 352)
OPH, Theorem A [Q]	v/E_* gegen FFGFT-Kette	+0,16 %	Lesart $E_* = E_p$, bedingter Fixpunkt
Kombination über v	m_e/E_p	−0,93 %	Summe der beiden vorigen

Die Wege widersprechen sich nicht. Ihre Abweichungen sind je einer bekannten Stelle zugeordnet: dem bare-Rest der Leptonleiter auf der einen, der Identifikation von E_* auf der anderen Seite. Für die Vergleichstabelle ist deshalb neben dem Wert immer der Weg anzugeben, auf dem er gewonnen wurde.

Folge für #740. Mit der eigenen FFGFT-Kette werden die Brückengleichungen absolut. Die OPH-Zellkante ist $L_{\text{cell}} = \sqrt{P} \ell_P = 2,064 \times 10^{-35} \text{ m}$, der Zellentakt $\tilde{T}_{\text{cell}} = \sqrt{P} t_P = 6,885 \times 10^{-44} \text{ s}$ **[K]**; jedes weitere Taktverhältnis ist nach $\tilde{T} \cdot m = 1$ ein Massenverhältnis. Länge und Takt folgen damit ohne den Umweg über N und Λ , unter der Lesart $E_* = E_p$. Deren Koeffizient ist auf OPH-Seite inzwischen abgeleitet (Dok. 376): aus zwei Beobachtern mit verschiedener Spannung folgt $\kappa = b L^2/q$ und damit $G = L^2$ **[Q]**. #740 selbst bleibt dort offen; Längenidentität, Takt und ein Matching-Faktor werden weiterhin als offen geführt. Die Skalenfrage aus #740 ist damit auf FFGFT-Seite beantwortet, der Punkt als ganzer nicht.

6 Was die Brücke nicht leistet

- Der obere Teil der Kette stammt aus einem Fremdrahmen und ist dort bedingt **[Q]**; die Kombination ist ein Konsistenztest zwischen den Rahmen.
- Zeiteinheit: In FFGFT folgt jede Zeitskala aus $\tilde{T} = 1/m$; die SI-Sekunde dient nur der Umrechnung. In OPH ist die Zeiteinheit an E_* gebunden und über die Uhrenanbindung festzulegen; dieser Schritt ist auf OPH-Seite offen **[S]**. Über die FFGFT-Kette ist der Zellentakt unter der Lesart $E_* = E_p$ bereits absolut; die Laboruhr ist dann Prüfung.
- N und der kosmische Sektor sind nicht beteiligt (P39).
- Die algebraischen Träger unterscheiden sich weiterhin (A_5 gegen $T^4/\mathbb{Z}_3$, Dok. 364); die Brücke betrifft Skalen, nicht Symmetrien.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Lesen der OPH-Quelldateien, Schreiben und Ausführen des Python-Prüfskripts, Ausarbeiten der $\text{\LaTeX}$ -Quellen und Pflege

von Register und Changelog. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Jede Aussage ist durch Assertions im Prüfskript abgesichert. OPH-Werte sind wörtlich aus dem öffentlichen Repositorium übernommen; Messwerte (CODATA 2022, PDG) dienen nur als Komparator.

7 Ergebnis

1. B1: $E_{\text{cell}}^{\text{OPH}} = E_{\text{bit}}(\sqrt{P} \ell_P)$ **[B]**.
2. B2: $n_{\text{thr}}(L_{\text{cell}}) = \sqrt{P/2}$, Grenze $P = 2$, OPH darunter **[B]**.
3. B3: Zellentakt $\tilde{T}_{\text{cell}} = \sqrt{P} t_P$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$; Laboranbindung auf OPH-Seite offen **[S]**.
4. B4: $L_{\text{cell}}/L_0 = \sqrt{P}/\xi \approx 9578$ **[K]**.
5. Treffpunkt v : OPH $v/E_\star$ **[Q]** $\times$ FFGFT m_e/v **[K]** ergibt m_e/E_P auf $-0,93\%$; ein einziger SI-Anker genügt für beide Rahmen.
6. Länge und Takt absolut über die FFGFT-Kette: $L_{\text{cell}} = 2,064 \times 10^{-35} \text{ m}$, $\tilde{T}_{\text{cell}} = 6,885 \times 10^{-44} \text{ s}$ **[K]**; Koeffizient der Lesart auf OPH-Seite abgeleitet, #740 als ganzer dort offen (Dok. 376).
7. Eigene FFGFT-Kette $\xi \rightarrow G \rightarrow E_P$: m_e/E_P auf $+0,002\%$ **[K]**; die Genauigkeit hängt vom Rechenweg ab (§5).

Prüfskript: 2/python/Dok374_Skripte/pruef_374_anker.py (30/30)

Register (Dok. 190): kein Eintrag.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 006 — T_0 -Teilchenmassen* (2025).
- [2] J. Pascher, *Dok. 012 — T_0 -Gravitationskonstante* (2025).
- [3] J. Pascher, *Dok. 013 — T_0 und SI-Einheiten* (2025).
- [4] J. Pascher, *Dok. 180 — Herleitung von L_0* (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 257 — Bitenergie* (2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 329 — n_{thr} -Skalenanalyse* (2026).
- [7] J. Pascher, *Dok. 352 — Leptonreste* (2026).
- [8] J. Pascher, *Dok. 364 — Der Ikosaeder-Träger und das D_4 -Gitter* (2026).
- [9] J. Pascher, *Dok. 373 — Der Yukawa-Mechanismus* (2026).
- [10] B. Mueller et al., *Observer Patch Holography*, github.com/FloatingPragma/observer-patch-holography (Stand 22. Sept. 2026).